

Vorlesung 7 | Methode der Spiegelladungen (fortf.)

Geerdete leitende Kugel (fortf.)

$$\left[\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{a}{r'} q}{|\vec{r} - \frac{a^2}{r'^2} \vec{r}'|} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{a}{r'} q}{|\vec{r} - \frac{a^2}{r'^2} \vec{r}'|} \right) \right]$$

$\leftarrow \frac{a}{r'} \vec{r}'$

$$\left[G(\vec{r}, \vec{r}') = 4\pi\epsilon_0 \Phi \Big|_{q=1} = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{a}{r' |\vec{r} - \frac{a^2}{r'^2} \vec{r}'|} \right]$$

$$\left[Q_{\text{ind}}^G(\vec{r}') = \frac{q'}{q} = -\frac{a}{r'} \right] (*)$$

$\cdot$
 q



Kugel mit der Ladung Q = geerdete Kugel + der Rest Q'
 (gleichmässig verteilt)

$$Q = \underbrace{Q - q' + q'}_{Q'}$$

$$Q' = Q + \frac{a}{r_1} q \quad | \quad \text{gleichmässig verteilt}$$

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{a}{r_1} q}{|\vec{r} - \frac{a^2}{r_1} \vec{r}'|} \right) + \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q'}{|\vec{r}|}}_{\Phi_0}$$

$$\Phi|_{|\vec{r}|=a} = \Phi_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q'}{a}$$

Kugel auf konstantem Potential

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{a}{r_1} q}{|\vec{r} - \frac{a^2}{r_1} \vec{r}'|} \right) + \underbrace{\frac{\Phi_0 a}{|\vec{r}|}}_{-\Phi_0 Q_{\text{ind}}^G(\vec{r})}$$

$$Q_{\text{ind}}^G(\vec{r}) = -\frac{a}{r}$$

$$\text{G.l. (*)}: Q_{\text{ind}}^G(\vec{r}') = \frac{q'(\vec{r}')}{q} = -\frac{a}{r'}$$

Entwicklung nach orthogonalen Funktionen

Eigenfunkt. des Lapl.-Op. (mit Randb.)

$$\Delta \psi_n = \lambda_n \psi_n$$

$$\int_V \psi_n^*(\vec{r}) \psi_k(\vec{r}) d^3r = \delta_{nk}$$

Entwicklung einer Funk. $f(\vec{r})$

$$f(\vec{r}) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{r})$$

$$c_n = \int_V d^3r' \psi_n^*(\vec{r}') f(\vec{r}')$$

$$\Rightarrow f(\vec{r}) = \sum_n \int_V d^3r' \psi_n^*(\vec{r}') \psi_n(\vec{r}) f(\vec{r}')$$

für willkürliche $f(\vec{r})$ im Volumen V

Vollständigkeitsrelation

$$\vec{F}(\vec{r}, \vec{r}') \equiv \sum_n \psi_n^*(\vec{r}') \psi_n(\vec{r}) = \delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

$$f(\vec{r}) = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0)$$

$$f(\vec{r}') = \delta(\vec{r}' - \vec{r}_0)$$

$$\left. \begin{array}{l} f(\vec{r}) = \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) \\ f(\vec{r}') = \delta(\vec{r}' - \vec{r}_0) \end{array} \right\} \rightarrow \boxed{\delta(\vec{r} - \vec{r}_0) = \int_V d^3r' F(\vec{r}', \vec{r}) \delta(\vec{r}' - \vec{r}_0) = F(\vec{r}_0, \vec{r})}$$

Verwendung für die Greensche Funktion

Annahme $G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_n c_n(\vec{r}') \psi_n(\vec{r})$

$$\Delta G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_n c_n(\vec{r}') \Delta \psi_n(\vec{r}) = \sum_n c_n(\vec{r}') \lambda_n \psi_n(\vec{r})$$

Eigenfunkt. von Δ Eigenwert

$$\equiv$$
$$-4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

$\equiv$ [Vollständigkeit]

$$-4\pi \sum_n \psi_n^*(\vec{r}') \psi_n(\vec{r})$$

$$-4\pi \psi_n^*(\vec{r}') = c_n(\vec{r}') \lambda_n$$

$\Downarrow$

$$c_n(\vec{r}') = -\frac{4\pi}{\lambda_n} \psi_n^*(\vec{r}')$$

$\Leftarrow$

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi \sum_n \frac{1}{\lambda_n} \psi_n^*(\vec{r}') \psi_n(\vec{r})$$

Beispiel: Freiraum

$$\psi_n(\vec{r}) \rightarrow \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

$$\sum_n c_n \psi_n(\vec{r}) \rightarrow \text{Fourier-Integral} \quad \int d^3k \, c(\vec{k}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

$$\Delta \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = -k^2 \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) \rightarrow \text{Eigenwert } \lambda_{\vec{k}} = -k^2$$

$$f(\vec{r}) = G(\vec{r}, \vec{0})$$

$$\Delta f(\vec{r}) = -4\pi \delta(\vec{r})$$

↓ Four. Tr.

$$-k^2 F(\vec{k}) = -\cancel{4\pi}^2 \frac{1}{2\pi} \cdot 1$$

$$F(\vec{k}) = \frac{2}{k^2}$$

$$f(\vec{r}) = \int d^3k \, \frac{2}{k^2} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} = G(\vec{r}, \vec{0})$$

$$F(\vec{k}) \equiv \frac{1}{2\pi} \int d^3r \, e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} f(\vec{r})$$

Transl.-Invarianz:

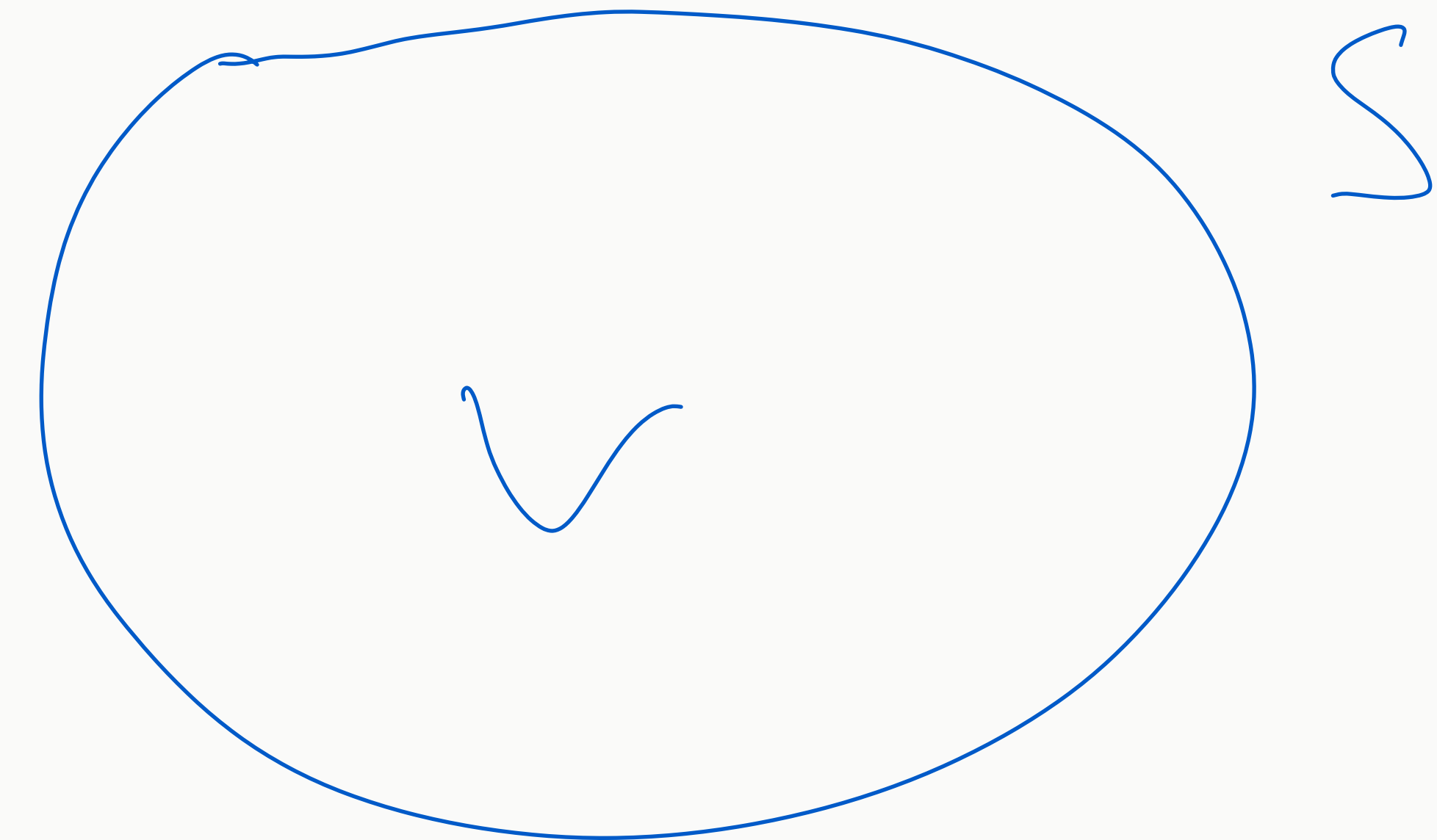
$$G(\vec{r}, \vec{r}') = G(\vec{r} - \vec{r}') = f(\vec{r} - \vec{r}')$$

$$G(\vec{r}, \vec{0}) = G(\vec{r} - \vec{0}) = f(\vec{r})$$

$$G(\vec{r} - \vec{r}') = 2\pi \int d^3k \, \frac{2}{k^2} \frac{e^{-i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}}{\sqrt{2\pi} \sqrt{2\pi}} = -4\pi \int d^3k \, \frac{\psi_{\vec{k}}^*(\vec{r}') \psi_{\vec{k}}(\vec{r})}{\lambda_{\vec{k}}}$$

Variationsverfahren:

"Wirkungsfunk" für die Pois. Gl
mit den Dirichl. Randb.



$$I(\Phi) = \frac{1}{2} \int_V \vec{\nabla} \Phi(\vec{r}) \cdot \vec{\nabla} \Phi(\vec{r}) d^3r - \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) \Phi(\vec{r}) d^3r$$

$I(\Phi)$ minimieren: $\Phi(\vec{r}) \rightarrow \Phi(\vec{r}) + \delta\Phi(\vec{r}) \quad | \quad \delta\Phi|_S = 0$

willkürl. mit

$$0 = \delta I = \int_V \vec{\nabla} \delta\Phi \vec{\nabla} \Phi d^3r - \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) \delta\Phi d^3r = \int_V \left[-\Delta\Phi(\vec{r}) - \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0} \right] \delta\Phi d^3r$$

Praktische Anwendung

↓
Parameter bedingte
Minimierung

↓
Beispiel:

Part. Int.: $\vec{\nabla} \cdot (\delta\Phi \vec{\nabla} \Phi) = \vec{\nabla} \delta\Phi \cdot \vec{\nabla} \Phi + \delta\Phi \Delta\Phi$

↓
$$-\int_V \Delta\Phi \delta\Phi d^3r + \oint_S \underbrace{\delta\Phi}_{=0} \vec{\nabla} \Phi \cdot d\vec{S}$$

Pois. Gl.

$$\Delta\Phi(\vec{r}) = - \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$$

$\Phi = \alpha_1 f_1(\vec{r}) + \dots + \alpha_n f_n(\vec{r}) \rightarrow$ Minimierung von $I(\Phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n))$ $\frac{\partial I}{\partial \alpha_i} = 0$

Zum Weiterlesen

Jackson 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 1.12